Ingeniería de Software 3 - Resumen

Clase 1

Administración de Proyectos - 1

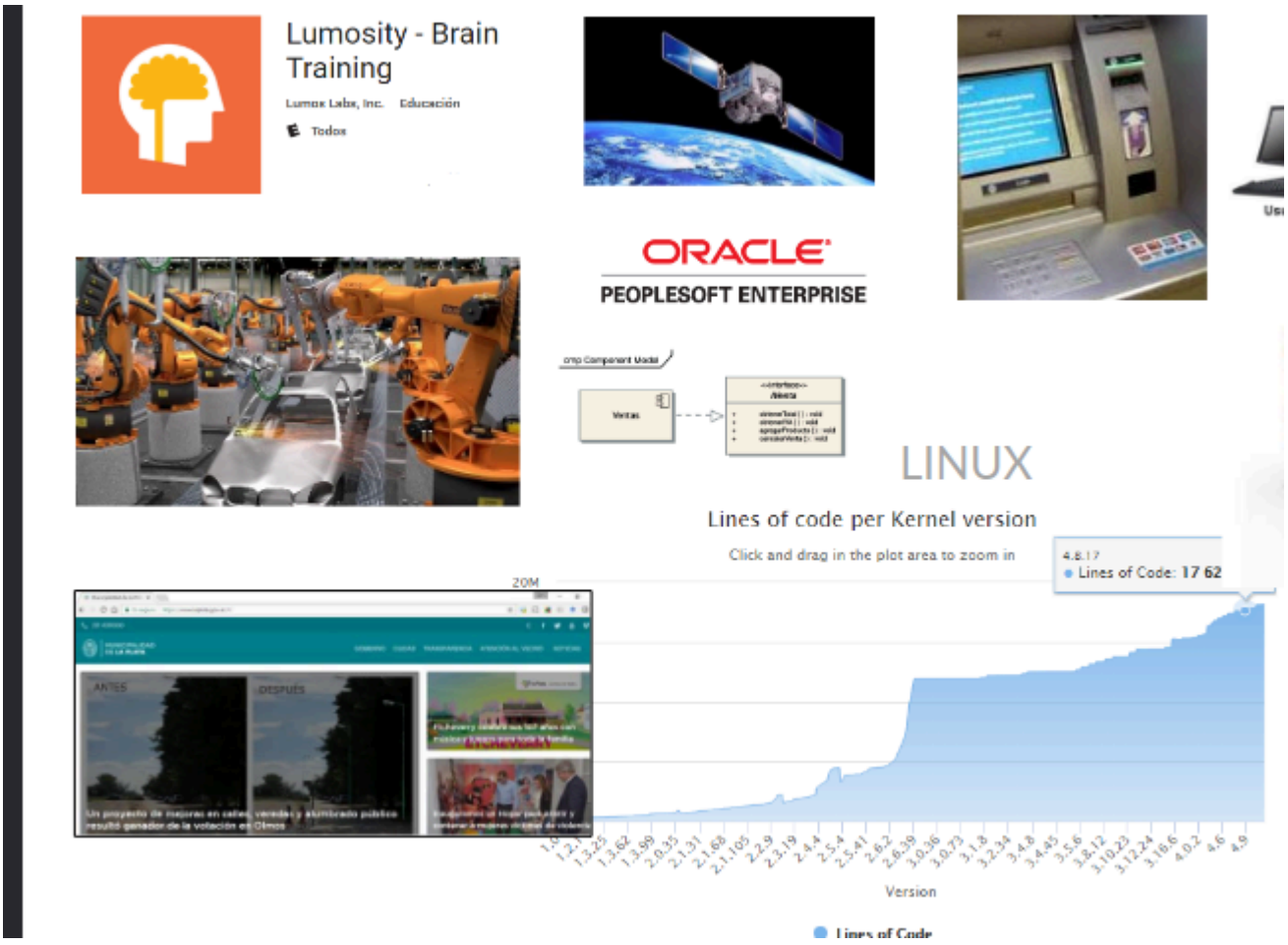
Proyecto

¿Qué es un proyecto?

> Definición - R. Wysocki
> Un proyecto es una secuencia de actividades única, complejas y conectadas que tienen un objetivo o propósito y que deben ser completadas en un tiempo específico, dentro del presupuesto y de acuerdo a las especificaciones.

Es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”.
Es una organización temporal creada con el propósito de entregar uno o más productos empresariales dentro de las restricciones de costo, calidad y recurso.

EJEMPLOS



Características

- Los proyectos tienen un alcance limitado con productos concretos.
- El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones.
- Durante la ejecución de un proyecto, se trata de mantener los cambios al mínimo.
- El proyecto es dirigido y coordinado por una persona responsable - líder o gerente de proyecto; quien administra el tiempo, los recursos y el presupuesto.

Responsable de proyecto

Lider de Proyecto

Es el responsable de detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, para obtener los resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad necesaria

- Coordina el trabajo de técnicos y especialistas y la comunicación con interesados.
- Son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades.
- Realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios.

Tareas de un responsable de Proyecto

- Desarrollar el plan del proyecto
- Identificar requerimientos y el alcance del proyecto
- Comunicar y reportar a interesados
- Administrar recursos humanos y materiales
- Controlar tiempos
- Identificar y controlar riesgos
- Administrar costos y presupuesto
- Asegurar de la calidad
- Evaluar el desempeño del proyecto

Parámetros de un proyecto

Existen cinco restricciones que operan sobre un proyecto.

1. Alcance
2. Calidad
3. Costo
4. Tiempo
5. Recursos

Todas interdependientes - un cambio en una, implica cambio en las demás. A continuación desarrollamos sobre algunos de ellos.

Alcance

Definición

Es un enunciado que define los límites del proyecto. Dice lo que se va a hacer, pero implícitamente también dice lo que no se va a hacer.

- Es crítico que el alcance sea correcto.
- El alcance puede cambiar.
- En caso de que se produzca un cambio al alcance, detectarlo y decidir como acomodar el plan del proyecto es un desafío del líder de proyecto.

Calidad

Existen dos cualidades a tener en cuenta en el desarrollo:

- Calidad del producto
- Calidad del proceso

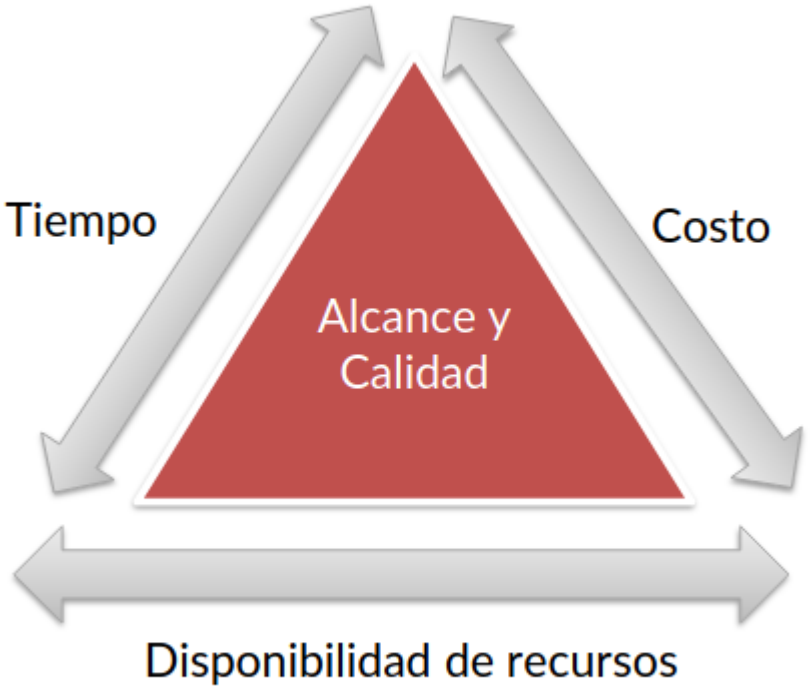
Recursos

Definicion

Son activos, tales como personas, equipos, facilidades físicas, o artefactos necesarios para la realización del proyecto.

- Tienen disponibilidad limitada, su uso puede planificarse, o puede ser contratado a una tercera parte.
- Algunos son fijos y otros variables a largo plazo.
- Son centrales a la planificación de las actividades del proyecto y para la finalización ordenada del mismo.
- Para los proyectos de desarrollo de sistemas, las personas constituyen el recuso más importante.

Triángulo de Alcance



Los proyectos son sistemas dinámicos que deben ser mantenidos en equilibrio.
Tiempo: es la ventana de tiempo en la cual el proyecto debe terminarse.
Costo: es el presupuesto disponible para completar el proyecto.
Recursos: es cualquier insumo o consumible usado en el proyecto - personas, equipos, oficinas, papel,...
Son controlados por el líder del proyecto y necesitan ser identificados de manera independiente.

Clasificación de proyectos

1. Duración
2. Riesgo

3. Complejidad
4. Valor comercial
5. Costo

Ejemplo

TIPO	DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA	PROBLEMAS
A	> 18 meses	Alto	Alta	De avanzada	Seguros
B	9-18 meses	Medio	Media	Actual	Alta probab.
C	3-9 meses	Bajo	Baja	Mejor del tipo	Algunos
D	< 3 meses	Muy Bajo	Muy Baja	Práctica	Ninguno

Causas de fracaso de proyectos

- No prestar la suficiente atención a:
  - Caso de negocio
  - Calidad
  - Definición y medida de los entregables
- Inadecuada
  - Definición de responsabilidades
  - Planificación y coordinación de recursos
- Pobre estimación de
  - Duración
  - Costos
- Falta de
  - Comunicación con los interesados
  - Compromiso de los interesados
  - Control de calidad
  - Control de avance

Administración de Proyectos

A continuación citaremos diferentes definiciones, según diferentes fuentes.

PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENT (PRINCE)

Es la planificación, la delegación, el seguimiento y el control de todos los aspectos del proyecto y la motivación de los participantes para alcanzar los objetivos del proyecto dentro de los objetivos de rendimiento esperados en términos de tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y riesgos.

Ref: https://www.prince2.com/uk

Project Management Institute

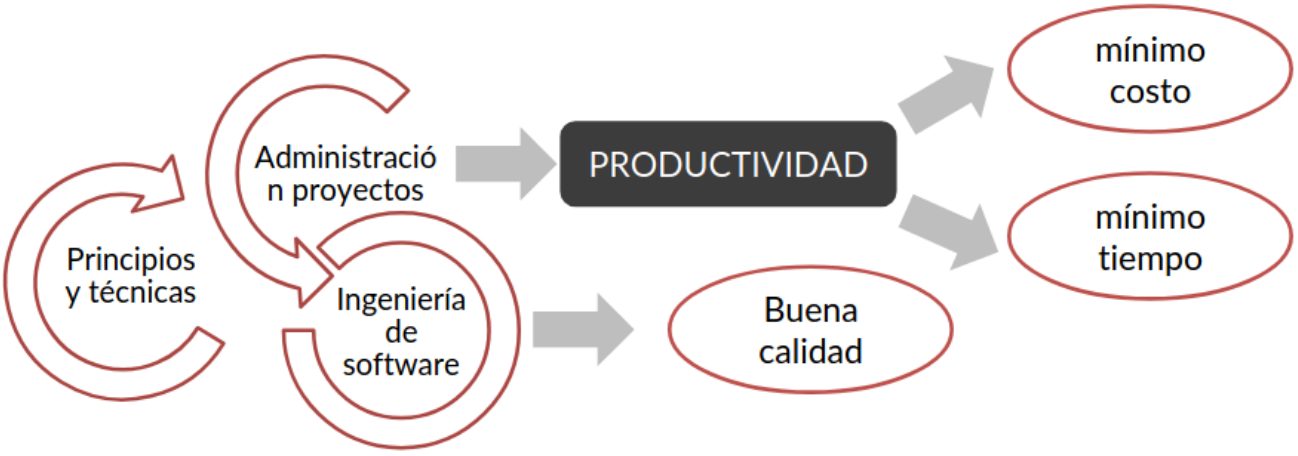
La administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades de proyectos para satisfacer los requisitos del proyecto.
La administración del proyecto se logra mediante el uso de los procesos tales como: iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar.

Method 123

Se trata de las habilidades, herramientas y procesos de gestión necesarios para llevar a cabo un proyecto con éxito.

Objetivo de administrar un proyecto

Es aplicar buenos principios y técnicas de administración de proyectos y de ingeniería de software a fin de que el producto se entregue al mínimo costo, mínimo tiempo y sea de buena calidad.



Relevancia

- En el 2016, menos de 1/3 parte de los proyectos se terminaron exitosamente en tiempo y de acuerdo al presupuesto.
- En 2016, por cada $ 1000 millones invertidos en los Estados Unidos, $ 122 millones (12,2%) se perdieron debido a la falta de rendimiento del proyecto
- 71% de los proyectos alcanzan los objetivos originales y las metas del negocio cuando la cultura de administración de proyectos es de alta prioridad

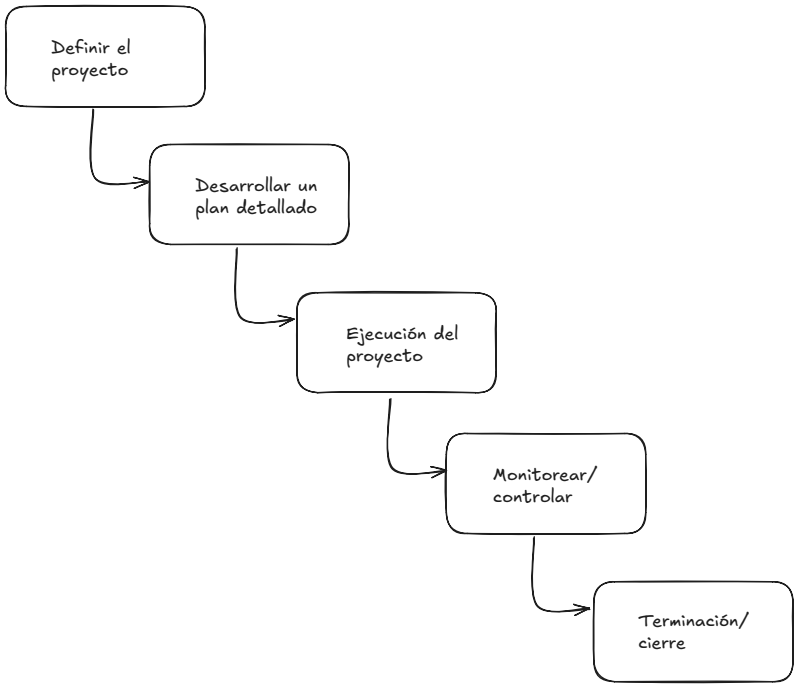
Desafíos

- Alto nivel de innovación
- Complejidad
- Requerimientos ambiguos
- Falta de competencias necesarias
- Herramientas y técnicas inmaduras
- Cumplir con regulaciones de gobierno
- Cumplir con plazos
- Tratar con proveedores
- Reportar a altas autoridades
- Retener personal calificados
- Administrar personal con diferentes niveles de productividad
- Administrar equipos distribuidos en diferentes ubicaciones
- Administrar entornos multi-culturales y multi-lingua.

Principios de una buena administración

- Los proyectos siempre necesitan ser gestionados para tener éxito
- El proyecto es un proceso finito con un comienzo y un final definidos
- Se requiere un compromiso sincero de todos los interesados
- Normalmente se requiere entrenamiento.

Ciclo de vida de un proyecto



Programas y Proyectos

- Mecanismos claves usados por las organizaciones para administrar sus agendas
- La Administración de Programas y la Administración de Proyectos son complementarias

Programa - Conceptos

- Es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios.
- Se ocupa de los resultados
- Proporciona un paraguas bajo el cual estos proyectos pueden ser coordinados.
- Integra los proyectos de modo que pueda producir un resultado mayor que la suma de sus partes.

Proyecto y Programas - Diferencias

Analicemos:

1. Características de proyectos
2. Características de programas

Características de ambos

Programa	Proyectos
- Los programas tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas de beneficios **- Los directores de programas deben esperar cambios e incluso aceptarlos** **- El éxito se mide en términos de retorno de la inversión (ROI), nuevas capacidades y prestaciones para la organización** **- Los directores de programas deben facilitar y gestionar los aspectos políticos de la gestión de las partes interesadas** **- Los directores de programas gestionan los líderes de proyectos** **- El estilo de liderazgo se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos** **- Los directores de programas son líderes que proporcionan visión y liderazgo** **- Los directores de programas crean planes de alto nivel que proporcionan orientación a los proyectos**	- Los proyectos tienen un alcance limitado con productos concretos - El director del proyecto trata de mantener el cambio al mínimo - El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones. - El estilo de liderazgo se centra en la entrega de las tareas y orientado hacia el cumplimiento de los criterios de éxito - Los gerentes de proyectos manejan técnicos, especialistas, etc. - Los gerentes de proyecto son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades. - Los gerentes de proyecto realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios

Relación entre programas y proyectos

- Un programa vincula proyectos de varias maneras:
- Interdependencias de tareas entre proyectos
- Limitaciones de recursos a través de múltiples proyectos
- Actividades de mitigación del riesgo
- Escalamiento de problemas, cambios de alcance, calidad, gestión de comunicaciones, riesgos, etc.

Clase 2

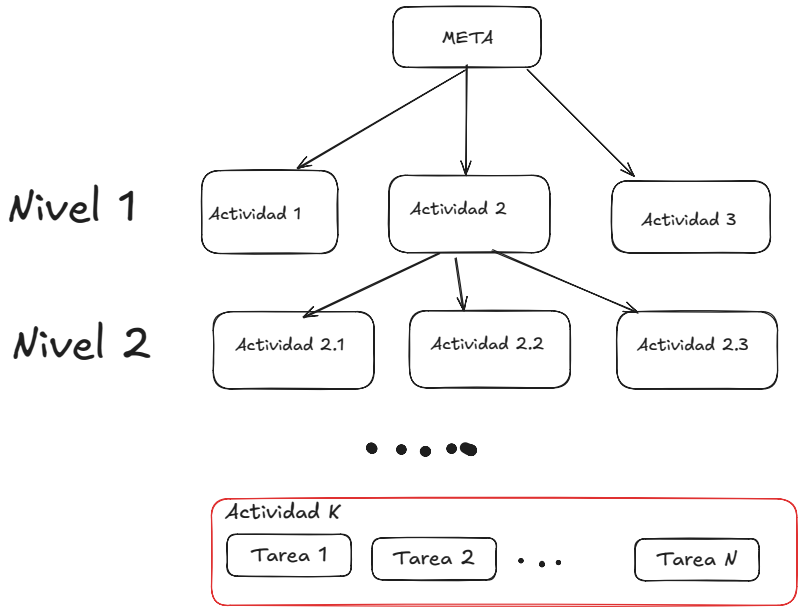
Administración de proyectos - 2
WBS - Work Breakdown Structure

Definición

> Es una descripción jerárquica del trabajo que se debe realizar para completar un proyecto

Es similar a una descomposición funcional, donde el trabajo se divide en actividades y las actividades en tareas.
Es la convención que utilizaremos, otros autores la intercambian.

Gráficamente



Usos

1. Diseñar y planificar el trabajo: Permite a los integrantes del equipo visualizar cómo puede definirse y administrarse el trabajo del proyecto
2. Diseñar la arquitectura: Es un gráfico del trabajo del proyecto, muestra cómo se relacionan los distintos ítems de trabajo a realizar.
3. Planificar: Se debe estimar esfuerzo, tiempos y recursos para el último nivel.
4. Informar el estado del proyecto: Es usada como una estructura para mostrar el grado de avance.

Construcción

Su confección es responsabilidad del LP.
Dene definirse de tal manera que el LP pueda administrar el proyecto.
Manera de que funcione: Stickers, resaltadores, pizarrón, paredes.

Formas de construirlo:

- Top-Dow
  - Equipo completo
  - Sub-equipos
- Bottom-up

Top Down

Equipo completo

Todos los miembros del equipo participan de la descomposición.

Se comienza con el nivel 0 (el de la meta) y se particiona sucesivamente hasta que los participantes estén satisfechos de que el trabajo ha sido suficientemente definido.
Debido a que las actividades se definen con el suficiente nivel de detalle, las estimaciones de costo, tiempo y recursos son más exactas.
Una vez que las actividades se han definido, se deben secuenciar. Se debe analizar qué actividades se pueden hacer concurrentemente.
Ventaja: Brinda la oportunidad de que todos presten atención al WBS, y se discuta en el momento.

Sub-equipos

- El equipo completo acuerda la partición del primer nivel.
- Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno.
- Cada sub-equipo particiona una actividad (se le asigna la actividad para la cual tenga más experiencia).
- Un sub-equipo puede solicitar ayuda externa.
- Demanda menos tiempo que el enfoque anterior.

Bottom Up

Se asemeja a una lluvia de ideas (brainstorming).
El equipo completo acuerda la partición del primer nivel
Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno.
Cada sub-equipo particiona una actividad (se le asigna la actividad para la cual tenga más experiencia). Cada grupo hace una lista de actividades en las cuales se descompone la actividad de nivel 1 asignada.

Los integrantes presentan ideas sobre las tareas que involucra cada una de esas sub-actividades.

El grupo clasifica las actividades que parecieran relacionarse.
Se reunen todos los grupos y cada grupo presenta sus resultados. Se discute en conjunto.
La desventaja de este enfoque es no definir las tareas con el suficiente grado de granularidad.
Existen metodologías que ayudan a la descomposición de actividades: proveen listados de las tareas.

Terminación

Determinación de completitud

Cada actividad debe poseer 6 características para considerarse completa:

1. Estado medible
2. Acotada
3. Producir un entregable
4. Tiempo y costo estimable
5. Duración aceptable
6. Independiente

Estado medible

El estado de una actividad debe ser medible - en cualquier momento se debería poder determinar el estado en que se encuentra.
Ejemplo: codificar 10 componentes de 10.000 líneas de código. Tiempo asignado: 10 semanas.

Acotada

La actividad debe ser acotada.
Debe poseer:

1. Evento de comienzo → fecha de comienzo
2. Evento de fin → fecha de fin

Producir un entregable

Una actividad debe producir un entregable.
El entregable es un signo visible de que la actividad se completo

Puede ser:

1. un producto
2. un documento
3. la autorización para continuar con la próxima tarea,
4. etc.

Tiempo y costo medibles

Una actividad debe tener un tiempo y un costo medibles.
El tiempo y costo deben ser fácilmente estimables.
Realizar la estimación de tiempo y costo para las tareas de menor nivel, permite luego agregar y calcular el costo y tiempo total del proyecto.

Duración aceptable

La duración de una actividad debe ser aceptable.
En lo posible no trabajar con tareas de más de 10 días - 2 semanas laborables.
Cuidado: hay excepciones.

Independiente

Una actividad debe ser independiente.
Es importante la independencia de actividades.
Una vez que se comenzó una actividad se debe poder continuar razonablemente sin interrupciones y sin la necesidad de un input adicional.
El esfuerzo dedicado a una actividad debe ser continuo

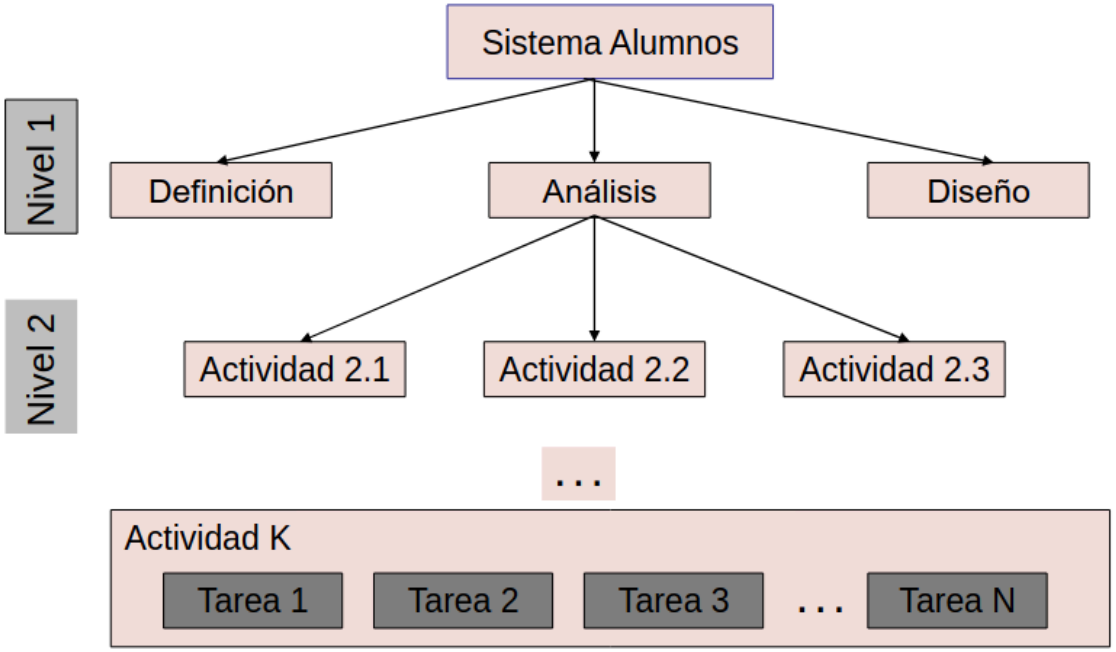
Enfoques para definición de actividades

No hay reglas.
Se pueden estipular criterios para nombrar las tareas:

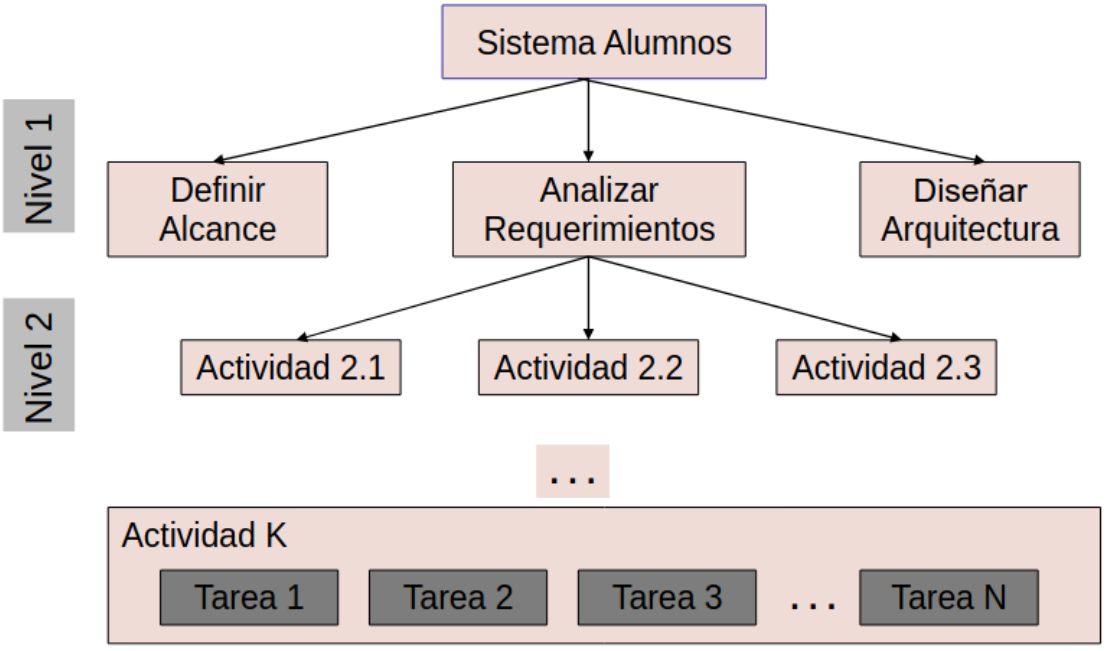
1. Enfoque por sustantivos: en función de los entregables.
2. Enfoque por verbos: en función de las acciones requeridas para producir el entregable.

3. Enfoque organizacional: en función de las unidades organizativas que trabajarán en el proyecto.

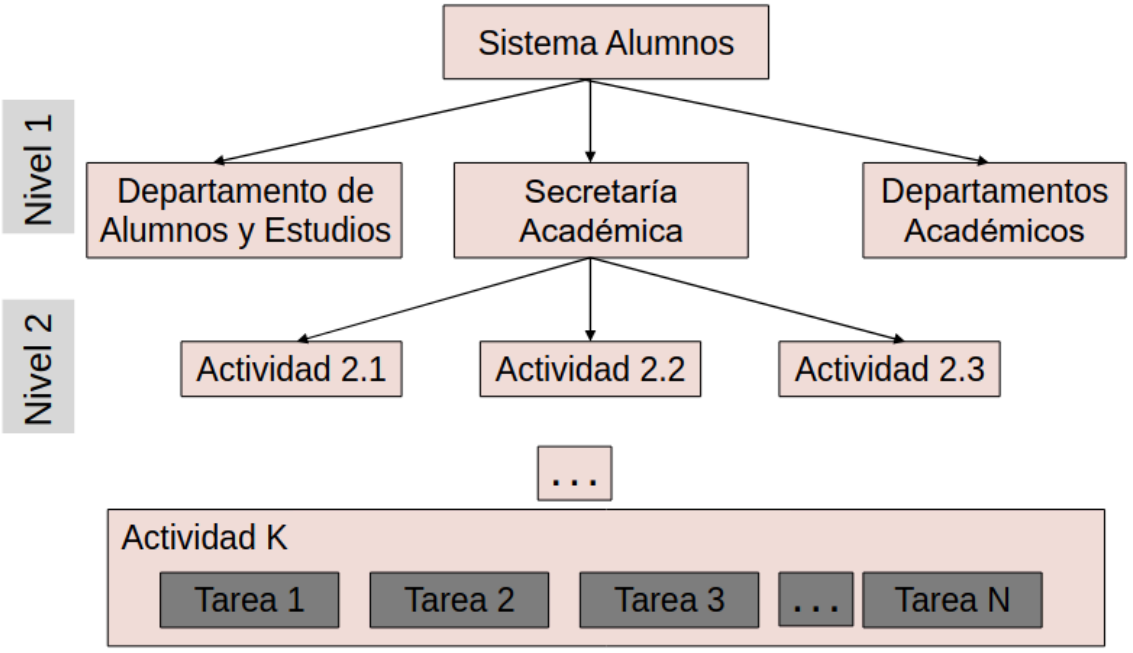
Enfoque por sustantivos



Enfoque por verbos



Enfoque organizacional



Duración

Definición

Es el tiempo transcurrido en días laborales para finalizar el proyecto sin considerar feriados, fines de semana, días no laborales

Esfuerzo de trabajo

Es la labor requerida para completar una actividad. La labor se puede realizar en horas consecutivas o no

La duración es diferente al esfuerzo de trabajo.
Duración: 10 días - Esfuerzo de trabajo: 20 horas
El tiempo transcurrido es diferente al tiempo de trabajo en una actividad. Existen imprevistos, interrupciones, actividades sociales.

Carga de recursos versus duración

La duración de una actividad es influenciada por la cantidad de recursos planificados para trabajar en ella.
Se dice **influenciada**, ya que no es una relación lineal directa entre la cantidad de recursos

asignados a la tarea y la duración de la misma.
Crash de la Actividad: agregar más recursos para mantener la duración de una actividad dentro de los límites planificados.
Ejemplo: traslado de la silla con una persona y con dos personas.
Crashpoint de la Actividad: es el punto en el cual agregar más recursos aumenta la duración de la actividad.
Ejemplo: traslado de la silla con cuatro personas.
El agregar n personas a una actividad, hace que se agreguen:

1. como mínimo N canales de comunicación más
2. trabajo de coordinar a estas personas
3. nuevas tareas (capacitación, supervisión, coordinación)
   Otra consideración para el LP al agregar recursos a una actividad es considerar el impacto del riesgo de esta decisión. Ej: distintos enfoques de trabajo, mayor probabilidad que alguien tenga problemas, ..

Variaciones en la duración

Existen distintas causas por las variaciones a la duración de una actividad:

1. variación en los perfiles
2. eventos inesperados
3. eficiencia del tiempo de trabajo
4. errores e interpretaciones erróneas

Variaciones en los perfiles

La estrategia es estimar la duración de la actividad basados en personas con un determinado perfil para la actividad.
Las personas asignadas pueden tener distintos perfiles y esto implica cambios en la duración.

Eventos inesperados

1. demoras de proveedores
2. fallas de energía
3. incorrecto envío de materiales
4. enfermedades
5. problemas técnicos

Eficiencia

Cada vez que un trabajador es interrumpido, le demanda más tiempo volver al nivel de productividad previo al momento de la interrrupción.
Se logra mayor eficiencia al realizar trabajos de manera focalizada.
Algunas personas se ven mas afectadas que otras.

Errores y malentendidos

Existen errores e interpretaciones erróneas sobre los trabajos a realizar.
Esto puede implicar rehacer trabajo ya hecho.

Métodos de estimación

Existen distintas técnicas para estimar esfuerzo:

1. similitud con otras actividades
2. datos históricos
3. juicio experto
4. técnica Delphi
5. técnica de 3 puntos
6. técnica Delphi de banda ancha

Similitud con otras actividades

Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos.
Los datos están en la memoria de las personas.

Datos históricos

Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos.
Los datos están en un registro – base de datos, no sólo en la memoria de las personas.
La base de datos histórica puede ser tan sofisticada como se desee.

Juicio experto

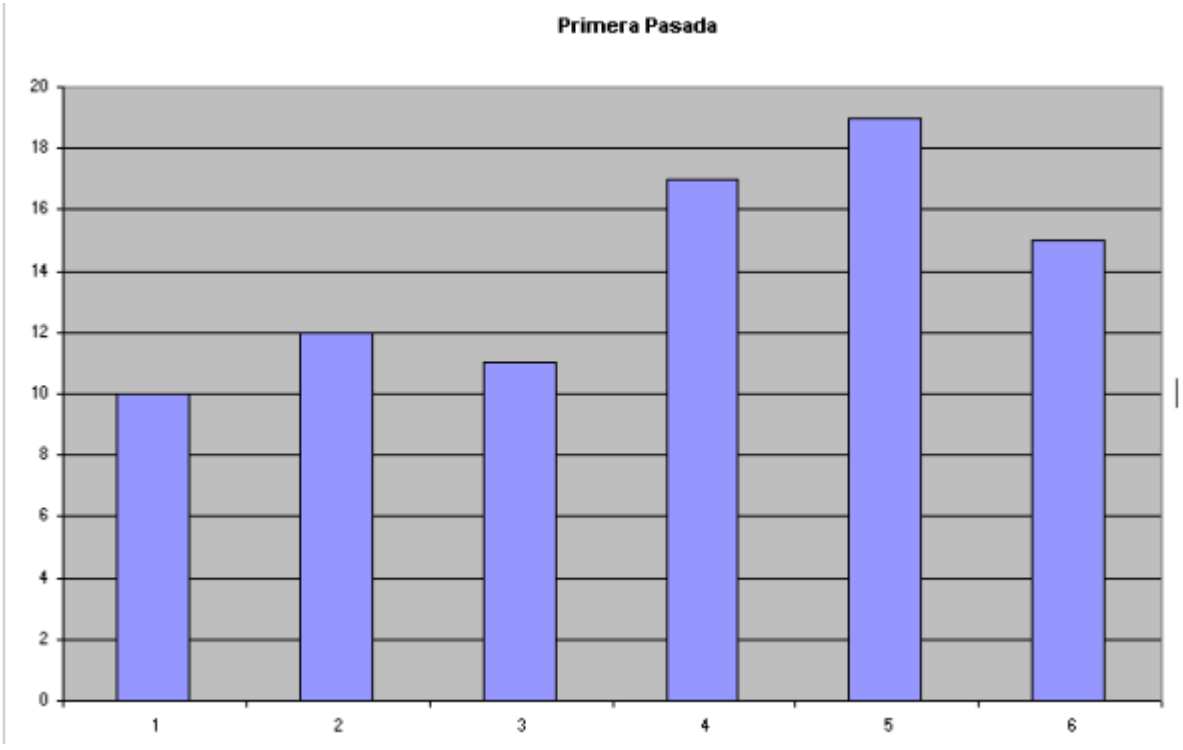
Las estimaciones las realizan consultores externos o vendedores con experiencia en la metodología o en la tecnología.
Si el juicio experto se basa en la estimación de vendedores, las estimaciones pueden no ser objetivas.

Técnica Delphi

Es una técnica de grupo que extrae y resume el conocimiento del grupo para arribar a una estimación.
Se le pide a cada miembro del grupo a que realice su estimación.
Consta de 3 pasadas.

Primera pasada

Los resultados son tabulados de la siguiente manera, rotulados como Primera Pasada:



Segunda Pasada

Aquellos participantes cuyas estimaciones cayeron en los cuartiles exteriores, se les pide que justifiquen su estimación.
Luego de escuchar los argumentos, se les pide a los miembros que vuelvan a estimar.
Los resultados se presentan en un histograma rotulado "Segunda Pasada".
Las posiciones extremas se defienden.

Tercer pasada

- Nuevamente se hace otra estimación.
- Los resultados se publican como la "Tercera Pasada".
- Se permiten ajustes finales.
- El promedio de la tercera pasada se usa como estimación del grupo

Técnica de tres puntos

- Se necesitan 3 estimaciones de la duración de la actividad:
  1. Estimación optimista: es la duración mas corta suponiendo que todo suceda de acuerdo a la planificado.
  2. Estimación Pesimista: la duración de la actividad suponiendo que falle todo lo que se prevé que puede fallar.
  3. Estimación Media: la duración normal (usual) de la actividad.
- Estimación = $(Optimista + 4 * Media + Pesimista)/6$

Técnica Delphi de banda ancha

Es una combinación de la técnica Delphi y la de 3 Puntos.
Se basa en la técnica Delphi pero a cada integrante se le pide que haga las 3 estimaciones: la optimista, la pesimista y la media.
Se recopilan los resultados y se eliminan los extremos.
Se calculan los promedios de optimistas, pesimistas y medias.
Se calcula con la fórmula de 3 Puntos utilizando los promedios.

Otros métodos

Otros autores proveen la siguiente clasificación:

1. analogía con proyecto previo
2. estimar tamaño:
   1. longitud (LOC)
   2. funcionalidad (Puntos de Función de Albrecht).
3. modelos algorítmicos: a*(KLOC)b*FactorAjuste [CoCoMo]
4. juicio experto
5. estimación top-down o bottom-up

LOC – Lines of Code